

R-Formelsammlung · Teil B

Alle Befehle für die ILIAS-Klausur · jeder Befehl mit türkischer Erklärung · Details & echte Outputs: R_Befehle_TeilB.pdf

60 min · 45 Punkte

1 Kodu yaz, **Strg+Enter** ile çalıştır

2 **Kod + çıktı** → ILIAS kutusu

3 Sonuç round(..., 3)

4 2. kutu: **tam Almanca cümle**

5 Scripti sık kaydet · grafikleri yükle

01 Start & Einlesen

<code>setwd(path.expand("~/"))</code>	çalışma klasörünü ayarla (ilk satır)
<code>getwd(); list.files()</code>	klasörü / dosyaları kontrol et
<code>d <- read.csv("D.csv")</code>	CSV oku (sep="," dec=".")
<code>read.csv("D.csv", sep=";", dec=",")</code>	Alman formatı ; ve 3,5
<code>read.csv2("D.csv")</code>	aynısı, kısayol
<code>read.table("D.txt", header=TRUE)</code>	txt dosyası, 1. satır başlık
<code>head(d); str(d); summary(d)</code>	ilk satırlar · yapı/tipler · özet
<code>dim(d); nrow(d); names(d)</code>	boyut · satır sayısı · sütun adları
Sayılar chr çıkıyorsa → dec="," eksik.	

02 Datentypen

<code>class(x); typeof(x)</code>	tip: numeric / integer / character / factor
<code>is.numeric(x); is.character(x)</code>	tip kontrolü (TRUE/FALSE)
<code>as.numeric(x); as.character(x)</code>	tip dönüştür
<code>factor(x); levels(f)</code>	kategoriye çevir · kategoriler
<code>factor(x, levels=c(...), ordered=TRUE)</code>	sıralı (ordinal) faktör
<code>data.frame(x=c(...), g=c(...))</code>	kendi tablonu oluştur
Cümle: „Die Variable ... ist vom Typ ...“	

03 Zugriff & Filtern

<code>d\$x; d[,]; d[, "x"]</code>	sütun · satır i · sütun adıyla
<code>d\$x[d\$g == "A"]</code>	koşullu seçim (== iki eşittir)
<code>subset(d, g=="A" & x>3)</code>	koşula uyan satırlar (& ve, veya)
<code>which(x > 3); which.max(x)</code>	satır numaraları · en büyüğün yeri
<code>sort(x); d[order(d\$x),]</code>	sırala · tabloyu sırala
<code>d\$new <- ifelse(x>30, "a", "b")</code>	yeni sütun, koşullu
<code>cut(x, breaks=c(...), right=FALSE)</code>	sınıflara ayır [a,b)
<code>is.na(x); mean(x, na.rm=TRUE)</code>	eksik değer bul · atla
<code>unique(x); "A" %in% x</code>	farklı değerler · içinde var mı

04 Rechnen & Mengen

<code>c(); 1:5; seq(0,1,by=.25); rep(2,3)</code>	vektör · dizi · adimli dizi · tekrar
<code>sum(x); prod(x); length(x)</code>	toplam · çarpım · eleman sayısı
<code>cumsum(x); max(x); min(x)</code>	kümülatif toplam · en büyük · en küçük
<code>sqrt(x); exp(x); log(x)</code>	kök · e üzeri · log = ln
<code>choose(n,k); factorial(n)</code>	binom katsayısı · faktöriyel
<code>union(A,B); intersect(A,B)</code>	birleşim U · kesişim ∩
<code>setdiff(A,B); is.element(6,B)</code>	fark A\B · eleman mı
<code>matrix(v, nrow=2); colSums(M)</code>	matris · sütun toplamı
<code>apply(M, 1, sum)</code>	her satıra uygula (2 = sütun)
<code>for (i in 1:n) { ... }</code>	döngü: i = 1...n tekrar

05 Häufigkeiten

<code>table(x)</code>	mutlak frekans
<code>prop.table(table(x))</code>	görel frekans (toplam 1)
<code>cumsum(prop.table(table(x)))</code>	kümülatif → EVF tablosu
<code>Fh <- ecdf(x); Fh(2)</code>	$\hat{F}(2)$ = „≤ 2“ oranı
<code>table(x, y); addmargins(t)</code>	Kontingenztafel · toplamlarla
<code>prop.table(t, margin=1)</code>	satır içi oranlar (2 = sütun)

06 Lage & Streuung

<code>mean(x); median(x)</code>	ortalama · medyan
<code>names(which.max(table(x)))</code>	modus (en sık değer)
<code>var(x); sd(x)</code>	düzeltilmiş s_x^2, s_x (n-1)
<code>var(x)*(n-1)/n</code>	empirik varyans s^2 (n ile)
<code>quantile(x, c(.25, .5, .75))</code>	kantiller (ders: type=2)
<code>IQR(x); range(x)</code>	çeyrekler açıklığı · min-max
<code>tapply(d\$x, d\$g, mean)</code>	gruplara göre ortalama
<code>aggregate(x ~ g, data=d, mean)</code>	aynısı, tablo olarak
var, sd, cov hep n-1 ile böler!	

07 Zusammenhang

<code>cov(x, y); cor(x, y)</code>	kovaryans (n-1) · Pearson r
<code>cor(x, y, method="spearman")</code>	Spearman sıra korelasyonu
<code>chisq.test(t)\$expected</code>	bağımsızlıkta beklenen frekanslar
<code>chisq.test(t, correct=FALSE)\$statistic</code>	χ^2 -katsayısı

08 Grafiken

<code>pdf("a.pdf") ... dev.off()</code>	grafiği PDF'e kaydet (png() da olur)
<code>hist(x, breaks=c(...), right=FALSE, freq=FALSE)</code>	histogram: sınırlar, sol kapalı, yoğunluk
<code>main=, xlab=, ylab=</code>	başlık (Aufgabe + Matrikel + Platz), eksenler
<code>lines(density(x))</code>	histograma çekirdek yoğunluğu ekle
<code>density(x, bw=2, kernel="epanechnikov")</code>	KDE: bant genişliği, çekirdek
<code>boxplot(y ~ g, data=d)</code>	gruplara göre boxplot
<code>plot(x, y); abline(lm(y ~ x))</code>	saçılım + regresyon doğrusu
<code>barplot(table(x))</code>	çubuk grafik
<code>plot(ecdf(x))</code>	EVF çizimi
<code>curve(dexp(x, r), add=TRUE)</code>	teorik eğri ekle
<code>par(mfrow=c(1,2))</code>	yan yana 2 grafik

09 Verteilungen d · p · q · r

<code>dbinom(k, n, p)</code>	$P(X = k)$ binom
<code>pbinom(k, n, p)</code>	$P(X \leq k)$
<code>1 - pbinom(k-1, n, p)</code>	$P(X \geq k)$ (k-1!)
<code>dpois(k, λ); ppois(k, λ)</code>	Poisson
<code>pnorm(x, μ, σ); qnorm(p, μ, σ)</code>	Normal (σ = sd, varyans değil!)
<code>pexp(x, rate=λ); qexp(p, λ)</code>	Üstel, λ = 1/ortalama
<code>punif(x, a, b); dgeom(k, p)</code>	Düzgün · geometrik
<code>dgamma(x, shape, rate)</code>	Gamma yoğunluğu
<code>qt(.975, df); qchisq(.95, df)</code>	t- ve χ^2 -kantilleri
<code>1 - pnorm(z); 1 - pt(t, df)</code>	sağ kuyruk p-değeri
<code>rbinom(N, n, p); rnorm(N, μ, σ)</code>	rastgele sayı üret
d = olasılık/yoğunluk · p ≤ s · q = kantil · r = rastgele	

10 Simulation

<code>set.seed(123)</code>	tekrarlanabilir rastgelelik
<code>sample(1:6, 5, replace=TRUE)</code>	zar 5 kez (geri koyarak)
<code>mean(x == 3)</code>	oynan görelî frekansı $\approx$ olasılık

11 Likelihood & ML

<code>prod(dpois(x, λ))</code>	Likelihood = olasılıkların çarpımı
<code>sum(dpois(x, λ, log=TRUE))</code>	Log-Likelihood = log'ların toplamı
<code>sum(log(dgamma(x, a, b)))</code>	çarpım 0 çıkarsa (underflow) bunu kullan
<code>L <- function(l) prod(dpois(x, l))</code>	L'yi fonksiyon olarak tanımla
<code>for (l in 17:23) print(L(l))</code>	grid: her λ için L (resmî çözüm)
<code>g <- 17:23; g[which.max(sapply(g, L))]</code>	grid: en iyi λ tek satırda
<code>optimize(f, c(0.1, 5), maximum=TRUE)</code>	tek parametre sayısal max
<code>mean(x); 1/mean(x)</code>	kontrol: Poisson $\hat{\lambda} = \bar{x} \cdot \text{Exp } 1/\bar{x}$

Cümle: „Das Maximum der Likelihood liegt bei $\lambda = \dots$ “

11b nlm (mehrere Parameter)

<code>nL <- function(tp, x) -sum(log(dgamma(x, exp(tp[1]), exp(tp[2]))))</code>	negatif log-L, <code>exp()</code> parametreyi pozitif yapar
<code>m <- nlm(nL, p=c(0,0), x=x)</code>	minimize et (başlangıç değerleri p)
<code>exp(m\$estimate)</code>	geri dönüştür $\rightarrow \hat{\alpha}, \hat{\beta}$
<code>-m\$minimum</code>	maksimum log-Likelihood

„NA/Inf replaced“ uyarıları normal.

12 Konfidenzintervalle

<code>mean(x)+c(-1,1)*qnorm(.975)*sigma/sqrt(n)</code>	μ için KI, σ biliniyor
<code>mean(x)+c(-1,1)*qt(.975,n-1)*sd(x)/sqrt(n)</code>	μ için KI, σ bilinmiyor
<code>t.test(x, conf.level=.95)\$conf.int</code>	aynısı hazır
<code>p+c(-1,1)*qnorm(.975)*sqrt(p*(1-p)/n)</code>	oran için KI
<code>(n-1)*var(x)/qchisq(c(.975,.025), n-1)</code>	varyans için KI

13 Hypothesentests

<code>t.test(x, mu=mu0, alternative="greater")</code>	t-Test, $H_1: \mu > \mu_0$ ("less" <, "two.sided" $\neq$)
<code>t.test(...)\$p.value; \$statistic</code>	p-değeri $\cdot$ test istatistiği
<code>(mean(x)-mu0)/(sigma/sqrt(n))</code>	Gauß z elle; $p = 1 - \text{pnorm}(z)$
<code>chisq.test(table(x, y))</code>	χ^2 bağımsızlık testi
<code>chisq.test(table(x), p=c(...))</code>	χ^2 uyum testi
<code>binom.test(k, n, p=.5, alternative="greater")</code>	kesin binom testi
<code>qt(.95, df)</code>	ret bölgesi sınırı
$p \leq \alpha \rightarrow H_0$ ret. „Da der p-Wert ... kleiner als α ist, wird H_0 abgelehnt ...“	

14 Regression

<code>m <- lm(y ~ x, data=d); coef(m)</code>	a (Intercept) ve b (eğim)
<code>summary(m)\$r.squared</code>	R^2
<code>summary(m)\$coefficients</code>	katsayılar + p-değerleri
<code>predict(m, data.frame(x=40))</code>	$x = 40$ için tahmin
<code>resid(m)</code>	artıklar $y - \hat{y}$

15 Ausgabe & Runden

<code>round(x, 3)</code>	3 ondalığa yuvarla (her sonuçta!)
<code>sprintf("%.20f", x)</code>	sabit sayıda ondalık yazdır
<code>z <- "0."; for (i in 1:54) z <- paste0(z, i)</code>	Yennefer-Zahl: 99 ondalık (Altklausur h)
<code>options(scipen=999)</code>	e-131 gösterimini kapat
<code>paste("a", 1); cat("n=", n)</code>	metin + sayı birleştir / yazdır

! Fehlermeldungen

mehr Spalten als Spaltennamen	<code>sep=";", dec=","</code> ekle
cannot open file / Datei nicht gefunden	<code>setwd + list.files()</code>
object not found	yazım/büyük-küçük harf, nesne yok
could not find function	komut adı yanlış
Argument nicht numerisch $\rightarrow$ NA	sütun metin: <code>dec / as.numeric</code>
Ergebnis NA	<code>na.rm=TRUE</code>

Antwortsätze (ILIAS)

Typ	„Die Variable x ist vom Typ <i>integer</i> .“
Lage	„Das arithmetische Mittel von x beträgt 30.637.“
Likelihood	„Die Likelihood unter $\lambda = 20$ beträgt $6.938 \cdot 10^{-131}$.“
ML	„Das Maximum der Likelihood liegt bei $\lambda = 22$; der ML-Schätzer ist 22.“
Test	„Da der p-Wert 0.001 kleiner als $\alpha = 0.05$ ist, wird H_0 abgelehnt. Es ist abgesichert, dass ...“
KI	„Das 95 %-KI lautet [28.935; 32.340].“

Sayısal olmayan her cevap **tam cümle**.